CN 10-1563/G0
ISSN 2096-7012

美丽中国

中国 BEAUTIFUL CHINA

2024年9月/25期

061 / 烟草企业廉洁文化建设与反腐倡廉工作研究

文 / 谭震

062 / 加强民办高校政工政治思想工作建设探讨

文 / 陈亮

063 / 新质生产力与国企党建工作的融合研究

文 / 苏文喜

064 / 新时代下街道思想政治工作

如何实现转型升级的调研与思考

文 / 王艳

065 / 新时代企业员工思想政治工作中存在的问题与对策

文 / 许磊

066 / 新形势下加强国有企业党风廉政建设

和反腐败工作协调机制探究

文 / 王柏超

067 / 从“南方谈话”看思想大解放

文 / 郭阳丽

068 / 国企基层党建思政工作创新推进策略

文 / 郭薇

070 / 国有企业巡察整改及成果运用机制研究

文 / 保佳丽

072 / 以改革创新精神促进国有企业党建思想政治工作

文 / 李祎

图书 · 档案

074 / 关于事业单位档案管理现状与优化发展分析

文 / 刘晓东

075 / 电子档案管理系统的安全性分析

文 / 史法胜

076 / 公共图书馆的未成年人阅读推广服务策略

文 / 宋光宇

077 / 图书馆地方文献的收集管理与利用分析

文 / 张圣

078 / 关于事业单位档案管理创新途径的分析

文 / 逯军

理论 · 探讨

079 / 古籍智能监控系统的经济效益与社会效益分析

文 / 印天乐 谢云辉 王若飞

080 / 乡村治理与乡村旅游协同发展研究

文 / 常慧丽

081 / 关于博物馆管理问题的几点思考

文 / 张杰

082 / “构建人类命运共同体”共识

对推进中拉合作跨入新阶段的重要意义

文 / 张荣香

083 / 专科院校婴幼儿托育服务与管理专业人才培养思考

文 / 暴聪琦

084 / 提升计算机文字录入键盘指法技术研究

文 / 梁秀敏

085 / 市政道路地下管线迁改工程中的非开挖技术与风险评估

文 / 魏凯

086 / VR 应用于道德与法治的困境和解决策略的研究

文 / 王嘉伊

087 / 全媒体时代下的中国广电 5G 业务品牌建设研究

文 / 孙霞

088 / 红色体育旅游引领革命老区振兴发展研究

——以堆谷山村为例

文 / 汤荃瑞 袁舒辉

089 / 舞台灯光设计在现代舞蹈表演中的情感表达作用

文 / 谢雨欣

古籍智能监控系统的经济效益与社会效益分析

印天乐[1] 谢云辉[2] 王若飞[2]
宁波财经学院

摘要：在中华上下五千年的历史中，古籍一直是中华文化的重要载体。但古籍会因虫蛀、纸张老化、受潮霉变等原因遭受到损坏，修复古籍的人才也十分有限，因此古籍难以得到令人满意的保护。为了解决古籍难保存的问题，研究团队开发了一套于人工智能的古籍保存智能监控系统，以提升古籍的保存质量和效率；实现古籍保养过程的自动化，减少人工操作，降低保存过程中的错误率和人工成本；探索和分析古籍保存过程中的关键环境因素，并建立相应的智能调控机制；为古籍保存提供实时监控和保养策略，确保古籍在不利环境下的安全和完整性，从而将古籍保存得更加完整，使文化得到传承。

关键词：古籍保护；智能监控；经济效益；社会效益

1. 引言

中国古籍是中华民族珍贵的财富和历史文化遗产，古籍保存又受温湿度、酸碱度、空气污染、光辐射、生物危害等诸多因素的影响[1]。作为古籍主要收藏机构的图书馆，只有深入分析这些影响因素的原因，并努力寻找行之有效的解决方法才能更好的保护图书馆的古籍。由于古籍文献的流传时间较长，并且面临着环境、气候、光线辐射、昆虫和微生物等自然及人为因素的影响和破坏，破损和老化程度日趋严重。因此，古籍文献的保存和维护已成为各地古籍文献收藏机构尤其是图书馆面临的重要课题。

2. 经济效益分析

人工智能（AI）技术，作为模拟人类智能行为的计算机系统技术，旨在赋予机器学习、推理、解决问题、感知和语言交流等认知能力。AI系统能够理解和处理语言、图像、声音等多种信息，执行类似人类的推理、决策和学习过程在劳动生产率、行业创新、产品质量和新的经济增长点方面具有积极作用[2]。AI的高效数据分析和模式识别能力，使得对古籍状态的实时监控、损害风险预测和保护措施建议成为可能，有效降低了维护成本，提升了保护效率。古籍智能监控系统将传统的古籍保存技术与人工智能结合后，可以极大程度上减少人力资源的消耗，也减少了雇佣人员的消耗。同时，在更智能的保护下也可以专门设置展示的环境，使书籍等文物能更好的展示在游客面前，进而带动旅游业的发展。除此之外，这项技术也可以拓展到其他物品，如人们需要保存的幼时的书籍之类。将该技术与各类保存产品生产厂家相结合，推出人工智能保存，将会得到更加大的经济效益。

古籍智能监控系统的成本分析首先聚焦于开发阶段，这包括了软件编程、算法研发、硬件采购与系统集成等费用。项目团队需投入专业人才进行技术开发，以及可能的外部专家咨询，产生相应的人力成本。随着系统建成，部署成本也需计入，这可能涉及到现有设施的改造以适应新技术。维护成本同样不容忽视，包括系统升级、硬件维修、日常监控和用户培训等。此外，运营成本如能源消耗、网络服务费也必须纳入考量，确保系统长期稳定运行。

古籍智能监控系统的经济效益预测显示，尽管初期投资较大，但长期收益潜力显著。系统的主要经济优势在于减少古籍因环境不当而损坏的风险，从而节省昂贵的修复成本。自动化监控功能减少了对人工巡查的依赖，有效降低了长期的人力开支。系统收集的数据具有科研价值，可能开辟新的收入来源。随着技术的成熟，市场扩展至更多文化保护机构，形成规模经济，提高竞争力。此外，项目可能获得的政策支持和补贴将进一步增加经济效益，实现成本节约和收益增长。

3. 社会效益分析

社会影响评价是指对政策、措施或项目实施对于社会各个方面影响作出的综合性评价[3]。作为文化遗产的一部分，古籍资源的有效保护对社会带来的效益是显著的（详见图1）。

文化遗产保护对社会的影响是多维度和深远的。首先，在教育与研究价值方面，文化遗产是历史的宝库，为学术界提供了丰富的研究材料，促进了历史学、考古学、艺术史等学科的发展。它们是教育的重要资源，帮助新一代了解和学习自己的文化根源，增强文化自信和历史责任感。

其次，文化遗产的保护对旅游和经济发展具有显著的促进作用。作为独特的旅游资源，文化遗产吸引了大量国内外游客，带动了旅游产业的繁荣，包括酒店、餐饮、交通等相关行业的发展，为当地创造了大量的就业机会和经济收益。同时，文化遗产的保护和合理利用也能够提升地区的品牌形象，吸引更多的投资和关注，促进经济的多元化发展。

在社会影响方面，文化遗产保护有助于增强民族认同感和文化自豪感，促进社会凝聚力和国家认同。它也是社区参与和公共生活的重要组成部分，鼓励居民参与到保护工作中来，提升社区的活力和居民的归属感。此外，文化遗产保护还促进了国际文化交流与合作，通过展示和交流，增进了不同文化之间的理解和尊重，促进了世界文化的多样性和人类文明的共同进步。

最后，文化遗产保护还有助于推动可持续发展的理念。通过合理开发和利用文化遗产资源，可以在保护历史遗产的同时，实现经济、社会和环境的和谐发展，为后代留下宝贵的文化和自然遗产。因此，古籍智能监控系统的开发，不仅是对过去的尊重，也是对未来的责任，对于促进社会和谐发展具有不可替代的作用。

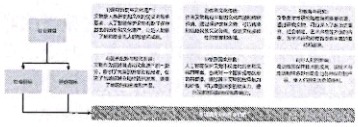


图1 社会效益分析图

4. 案例研究

当前已实现对古籍资源的智能监控。以“智能+”与保护柜相结合所研发的智能古籍书画保护柜[4]便是顺应“智能+”时代发展的成功实施的智能监控系统案例。针对目前博物馆无法对古籍书画的放置环境进行细节上的改善或调整的问题，该装置的诞生便是为了满足古籍书画的特殊存放需求，进一步提高古籍保存的完整性。“智能+”保护柜将根据古籍书画的材质、辅料成分、形状等因素进行智能数据分析，通过大数据采集，再进行云计算，通过智能感应器，对保存其中的古籍书画，采取相应的保护模式。此发明主要针对的就是古籍书画的保护安放，对其进行妥善的保存，进而让一代又一代的中华儿女能够共享中华文明成果。

5. 结语

古籍智能监控系统的研究成果标志着古籍保护技术的重大进步。该系统通过集成高精度传感器和深度学习算法，实现了对古籍保存环境的实时监测和智能调控。它能够自动分析温湿度、光照等关键环境因素，并及时调整至最适宜古籍保存的条件。此外，系统收集的大量环境数据为研究人员提供了宝贵的科研资源，有助于深入理解古籍损坏的机理，制定更为科学的保护策略。研究成果不仅提升了古籍保护的效率和效果，也为文化遗产的传承与利用提供了有力支撑。

针对古籍保护工作，建议首先加强技术研发和创新，不断优化智能监控系统的性能，以适应不断变化的保护需求。其次，促进跨学科合作，整合文化遗产保护、信息技术、人工智能等领域的资源和优势，共同推动古籍保护技术的发展。同时，加强公众教育和宣传，提高社会对古籍保护重要性的认识，鼓励公众参与和支持。此外，呼吁政府出台更多支持性政策，提供资金和政策扶持，促进古籍保护技术的推广和应用。最后，推动古籍的数字化和智能化工作，实现古籍资源的长期保存和有效利用，为文化遗产的传承与发展贡献力量。

参考文献：

[1] 肖君．守好古籍保护的第一道“大门”——原生性保护下院藏古籍装具的破损调研与修复[J]．文物鉴定与鉴赏，2023,(10):23-26.

[2] 黄新宇．浅谈人工智能技术对经济发展的影响[J]．科技经济市场，2023,(12):40-42.

[3] 李强，史玲玲，叶鹏飞，等．探索适合中国国情的社会影响评价指标体系[J]．河北学刊，2010,30(01):106-112.

[4] 洪彩贝，邱雨，徐翠平．智能古籍书画保护柜的研究与应用[J]．产业与科技论坛，2019,18(20):252-253.

主管单位 中国文学艺术界联合会
主办单位 中国文联出版社有限公司



ISSN 2096-7012
25 >
9 772096 701000